

Reporte Técnico de Auditoría HTML

El archivo v1_base_generado_ia.html presenta una estructura basada casi en su totalidad en etiquetas `<div>` con clases descriptivas, en lugar de utilizar los elementos semánticos nativos de HTML5. Esto se conoce como Div-Soup y afecta la legibilidad del código, el SEO y la accesibilidad.

Fase 2: Actúa como un Desarrollador Frontend Senior especializado en HTML5, accesibilidad WCAG 2.1 y estándares W3C. Debes analizar, corregir y refactorizar un archivo HTML de una Landing Page del Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad de la UTN Sede San Carlos. El objetivo es mejorar la calidad estructural, semántica y accesible del código sin alterar su apariencia visual. Reemplaza los contenedores genéricos utilizados para la estructura principal por etiquetas semánticas adecuadas (`header`, `nav`, `main` y `footer`), organiza el contenido usando `section` y `article` cuando corresponda y conserva las clases CSS existentes para mantener el diseño. Reestructura el formulario agrupando los campos en al menos dos `fieldset` con sus respectivos `legend`, asegurando que todos los controles tengan un `label` correctamente asociado mediante `for` e `id`. Sustituye el campo Carrera o Departamento implementado con `select` por un `input` conectado a un `datalist`, manteniendo las opciones originales. Mejora la tabla incorporando `caption`, `thead`, `tbody` y `tfoot`, y agrega los atributos `scope="col"` o `scope="row"` a todos los encabezados según corresponda. Completa la implementación del contenido multimedia agregando al elemento `video` los atributos `controls` y `poster`, además de al menos dos fuentes compatibles (`video/mp4` y `video/webm`). Si se utiliza un video de YouTube, implementa un `iframe` válido con `title` descriptivo y `loading="lazy"`. Optimiza también el `iframe` del mapa incorporando `loading="lazy"`, un `title` descriptivo y una configuración segura de `sandbox`. Corrige cualquier error de anidamiento inválido, especialmente elementos de bloque dentro de etiquetas en línea como `span` o `a`. Asegúrate de que el documento incluya `<!DOCTYPE html>`, `html lang="es"`, `head`, `meta charset`, `meta viewport` y `title`. Antes de entregar el resultado, verifica que `header`, `nav`, `main` y `footer` sean hijos directos de `body`; que todos los `label` estén asociados a un `id` válido; que el formulario contenga `fieldset` y `legend`; que Carrera o Departamento utilice `input` y `datalist`; que la tabla contenga `caption`, `thead`, `tbody`, `tfoot` y `scope` en todos los `th`; que no existan elementos de bloque dentro de `span` o `a`; que todos los `iframe` incluyan `title` y `loading="lazy"`; y que el código resultante pueda validarse correctamente en el W3C Validator. Devuelve únicamente el código HTML final completo dentro de un bloque de código, sin explicaciones, comentarios ni texto adicional.

Situación en el código:

Las siguientes secciones del código usan div semántico en lugar de etiquetas nativas:

La cabecera: `<div class="header">` debería ser `<header>`

La navegación: `<div class="nav">` debería ser `<nav>`

El pie de página: `<div class="footer">` debería ser `<footer>`

Las tarjetas de contenido: `<div class="card">` deberían ser `<section>` o `<article>` según corresponda

```
<div class="header">
  <div>
    <div>
      <h1>Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad</h1>
      <div>UTN Sede San Carlos · 15, 16 y 17 de Agosto 2025</div>
      <div>Innovar para un futuro verde y digital</div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="nav">
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#ponentes">Ponentes</a>
  <a href="#horario">Horario</a>
  <a href="#registro">Registro</a>
  <a href="#ubicacion">Ubicación</a>
</div>

<div class="main">
```

```
<body>
  <header class="header">
    <h1>Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad</h1>
    <p>
      UTN Sede San Carlos ·
      <time datetime="2025-08-15">15</time>,
      <time datetime="2025-08-16">16</time> y
      <time datetime="2025-08-17">17 de agosto de 2025</time>
    </p>
    <p>Innovar para un futuro verde y digital</p>
  </header>

  <nav class="nav" aria-label="Navegación principal">
    <a href="#inicio">Inicio</a>
    <a href="#video-promocional">Video</a>
    <a href="#ponentes">Ponentes</a>
    <a href="#horario">Horario</a>
    <a href="#registro">Registro</a>
    <a href="#ubicacion">Ubicación</a>
  </nav>

  <main class="main">
```

El uso excesivo de div sin semántica genera los siguientes problemas:

Accesibilidad: los lectores de pantalla no pueden identificar correctamente las zonas principales de la página.

SEO: los motores de búsqueda entienden mejor la estructura de la página cuando se usan etiquetas semánticas.

Mantenibilidad: el código es más difícil de leer, entender y modificar a largo plazo.

Análisis del Formulario de Registro:

La mejora fue corregir la forma en que estaban organizados los campos del formulario. Ahora cada campo tiene su label conectado mediante for e id, lo que mejora la accesibilidad. También se agregaron fieldset y legend para dividir el formulario en grupos como datos personales, información académica y autorizaciones. Esto hace que el formulario sea más ordenado y fácil de usar.

```

fieldset>
  <legend>Datos personales</legend>

  <label for="nombre_completo">Nombre completo:</label>
  <input type="text" id="nombre_completo" name="nombre_completo" placeholder="Ingrese su nombre completo" autocomplete="name" required>

  <label for="cedula">Número de cédula:</label>
  <input type="text" id="cedula" name="cedula" placeholder="X-XXXX-XXXX" pattern="[0-9]-[0-9]{4}-[0-9]{4}" title="Formato esperado: X-XXXX-XXXX">

  <label for="correo_institucional">Correo electrónico institucional:</label>
  <input type="email" id="correo_institucional" name="correo_institucional" placeholder="usuario@utn.ac.cr" autocomplete="email" required>

  <label for="telefono">Número de teléfono:</label>
  <input type="tel" id="telefono" name="telefono" placeholder="XXXX-XXXX" pattern="[0-9]{4}-[0-9]{4}" title="Formato esperado: XXXX-XXXX">
/fieldset>

```

```

<div>Nombre completo:</div>
<input type="text" placeholder="Ingrese su nombre completo">

```

Campo Carrera o Departamento:

La mejora fue cambiar el campo de carrera de un select a un input con datalist. Antes el usuario solo podía escoger una opción fija. Ahora puede seleccionar una

sugerencia o escribir una opción diferente. Esto hace que el formulario sea más flexible y útil para distintos tipos de participantes.

```
<div>Carrera o Departamento:</div>
<select>
  <option>Seleccione su carrera</option>
  <option>Ingeniería en Sistemas</option>
  <option>Ingeniería en Electrónica</option>
  <option>Administración de Empresas</option>
  <option>Contaduría Pública</option>
  <option>Ingeniería en Construcción</option>
  <option>Seguridad e Higiene Laboral</option>
  <option>Trabajo Social</option>
  <option>Educación</option>
  <option>Otra</option>
</select>
```

```
<label for="carrera_departamento">Carrera o Departamento:</label>
<input type="text" id="carrera_departamento" name="carrera_departamento" list="carreras_departamentos" placeholder="Seleccione su carrera o departamento" />
<datalist id="carreras_departamentos">
  <option value="Ingeniería en Sistemas"></option>
  <option value="Ingeniería en Electrónica"></option>
  <option value="Administración de Empresas"></option>
  <option value="Contaduría Pública"></option>
  <option value="Ingeniería en Construcción"></option>
  <option value="Seguridad e Higiene Laboral"></option>
  <option value="Trabajo Social"></option>
  <option value="Educación"></option>
  <option value="Otra"></option>
</datalist>
```

Tabla de horarios:

La mejora fue estructurar correctamente la tabla usando caption, thead, tbody y tfoot. También se agregó scope en los encabezados th. Antes la tabla podía verse bien, pero no era tan accesible. Ahora los lectores de pantalla pueden relacionar mejor cada actividad con su hora y su día.

```
<div id="horario" class="card">
  <h2>Horario del Congreso</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>
        <th>Hora</th>
        <th>Lunes 15 Ago</th>
        <th>Martes 16 Ago</th>
        <th>Miércoles 17 Ago</th>
      </tr>
      <tr>
```

```
<section id="horario" class="card">
  <h2>Horario del Congreso</h2>
  <table>
    <caption>Horario general del Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad, del 15 al 17 de agosto de 2025</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Hora</th>
        <th scope="col">Viernes 15 Ago</th>
        <th scope="col">Sábado 16 Ago</th>
        <th scope="col">Domingo 17 Ago</th>
      </tr>
```

Video promocional:

La mejora fue usar un iframe de YouTube con atributos como title, loading="lazy" y permisos definidos en allow. Antes el video dependía de una fuente local o estaba incompleto. Ahora el video carga desde YouTube correctamente, tiene una descripción para accesibilidad y mejora el rendimiento al cargar de forma diferida.

```
<iframe
  src="https://www.google.com/maps?q=Universidad%20T%C3%A9cnica%20Nacional%20Sede%20San%20Carlos%2C%20Costa%20Rica&output=eml
  title="Mapa de ubicación de la UTN Sede San Carlos"
  width="600"
  height="400"
  style="border:0; width:100%;"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  allowfullscreen>
</iframe>
/section>
```

```
<iframe
  src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.1234567890!2d-84.423456
  width="100%"
  height="400"
  style="border:0;"
  allowfullscreen="">
</iframe>
```

Mapa de ubicación:

La mejora fue corregir el mapa agregando atributos importantes como title, loading="lazy", width, height y referrerpolicy. Antes el mapa no estaba tan preparado para accesibilidad ni rendimiento. Ahora el lector de pantalla puede identificarlo mejor y el navegador no lo carga hasta que el usuario llega a esa sección.

```
<div id="ubicacion" class="card">
  <h2>Ubicación</h2>
  <div>
    <div>UTN Sede San Carlos, Ciudad Quesada, Alajuela, Costa Rica</div>
    <div>Carretera Florencia - Ciudad Quesada, frente al Banco Nacional</div>
    <br>
    <iframe
      src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.1234567890!2d-84.4234567890!3d-10.1234567890!2m2!1m1!1s"
      width="100%"
      height="400"
      style="border:0;"
      allowfullscreen=""
    >
    </iframe>
  </div>
</div>
```

```
<section id="ubicacion" class="card">
  <h2>Ubicación</h2>
  <p>UTN Sede San Carlos, Ciudad Quesada, Alajuela, Costa Rica.</p>
  <p>Carretera Florencia - Ciudad Quesada, frente al Banco Nacional.</p>
  <iframe
    src="https://www.google.com/maps?q=Universidad%20T%C3%A9cnica%20Nacional%20Sede%20San%20Carlos%2C%20Costa%20Rica"
    title="Mapa de ubicación de la UTN Sede San Carlos"
    width="600"
    height="400"
    style="border:0; width:100%;"
    loading="lazy"
    referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
    allowfullscreen
  >
  </iframe>
</section>
```


Anidamiento semántico:

La mejora fue corregir elementos mal anidados, como bloques dentro de elementos en línea. Antes había estructuras poco válidas o confusas. Ahora se usan etiquetas más adecuadas como section, article, p, a y address, manteniendo un DOM más limpio y válido.

```
<section id="ponentes" class="card">
  <h2>Ponentes Destacados</h2>

  <article class="card">
    <h3>Dra. Laura Rodríguez</h3>
    <p>Especialista en Inteligencia Artificial Ética - UCR</p>
    <p>Ponencia: "Sesgos algorítmicos en sistemas de contratación: el caso latinoamericano".</p>
  </article>

  <article class="card">
    <h3>Ing. Carlos Mendoza</h3>
    <p>Director de Innovación - Instituto Costarricense de Electricidad</p>
    <p>Ponencia: "Microrredes eléctricas rurales con energía solar: experiencias en zonas alejadas".</p>
  </article>

  <article class="card">
    <h3>MSc. Patricia Vega</h3>
    <p>Investigadora en Software Libre - TEC</p>
    <p>Ponencia: "Código abierto como herramienta para la democratización del conocimiento".</p>
  </article>
</section>
```

Información de contacto:

La mejora fue usar la etiqueta address para representar correctamente los datos de contacto del congreso. Antes esa información podía estar dentro de contenedores genéricos. Ahora el código indica de forma semántica que esa parte corresponde a información de contacto.

```
<address>
  <p><a href="mailto:congreso.tecnologia@utn.ac.cr">congreso.tecnologia@utn.ac.cr</a></p>
  <p>Teléfono: <a href="tel:+50624013000">2401-3000 ext. 5200</a></p>
</address>
```

```
<div class="footer">
  <div>
    <div>© 2025 UTN Sede San Carlos. Todos los derechos reservados.</div>
    <div>Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad</div>
    <div>Desarrollado por el Departamento de Tecnología de Información</div>
  </div>
</div>
```

Fase 3: Revisión final del DOM y reflexión

Validación con W3C Validator

El archivo HTML refactorizado se revisó usando el W3C Validator mediante la opción Validate by Direct Input. Para evitar errores, se pegó únicamente el contenido desde doctype html hasta el cierre de html. No se incluyeron explicaciones externas ni texto generado por ChatGPT fuera del código.

Durante la validación se verificó que el documento tuviera doctype al inicio, un solo elemento html, head completo con title, body bien estructurado y etiquetas correctamente cerradas. También se revisó que no existieran errores de anidamiento ni atributos inválidos.

Inspección con DevTools

El archivo refactorizado se abrió en Google Chrome y se revisó con DevTools en la pestaña Elements. Se confirmó que header, nav, main y footer aparecen como hijos directos de body. También se revisó que las secciones principales estén dentro de main y que los ponentes estén organizados como article dentro de la sección de ponentes.

Además, se verificó que no existan div, p o encabezados dentro de span o a. La información de contacto fue corregida usando address, y los enlaces quedaron dentro de párrafos normales sin contener bloques completos mal anidados.

Checklist final

La página usa header, nav, main y footer.

El contenido principal está dividido con section y article.

El formulario tiene fieldset y legend.

Todos los label usan for conectado con el id correspondiente.

El campo Carrera o Departamento usa input list y datalist.

La tabla tiene caption, thead, tbody y tfoot.

Los th de la tabla tienen scope="col" o scope="row".

El iframe del video tiene title y loading="lazy".

El iframe del mapa tiene title y loading="lazy".

No hay elementos de bloque dentro de span o a.

El archivo está preparado para validarse en W3C Validator.

Reflexión finalEl uso de herramientas de IA para generar código puede agilizar mucho el desarrollo, ya que permite obtener una versión inicial de una solución en poco tiempo. No obstante, confiar únicamente en el resultado generado puede ocasionar problemas si no se realiza una revisión adecuada. Durante este laboratorio se comprobó que una página puede funcionar y verse correctamente a simple vista, pero aun así presentar errores relacionados con la semántica, la accesibilidad, la estructura del HTML o el cumplimiento de estándares. Más allá de solicitar correcciones a la IA, fue fundamental analizar el resultado y verificar que realmente cumpliera con las buenas prácticas requeridas. Esto evidencia que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo valiosa, pero sigue siendo responsabilidad del desarrollador evaluar, ajustar y justificar las decisiones técnicas tomadas.

